Universidad de los Andes | Facultad de Ingeniería

Aprendizaje por Refuerzo

¿Cuáles son los aspectos fundamentales de los procesos de decisión de Markov?

Procesos de decisión de Markov?

Procesos de decisión de Markov?

Estados

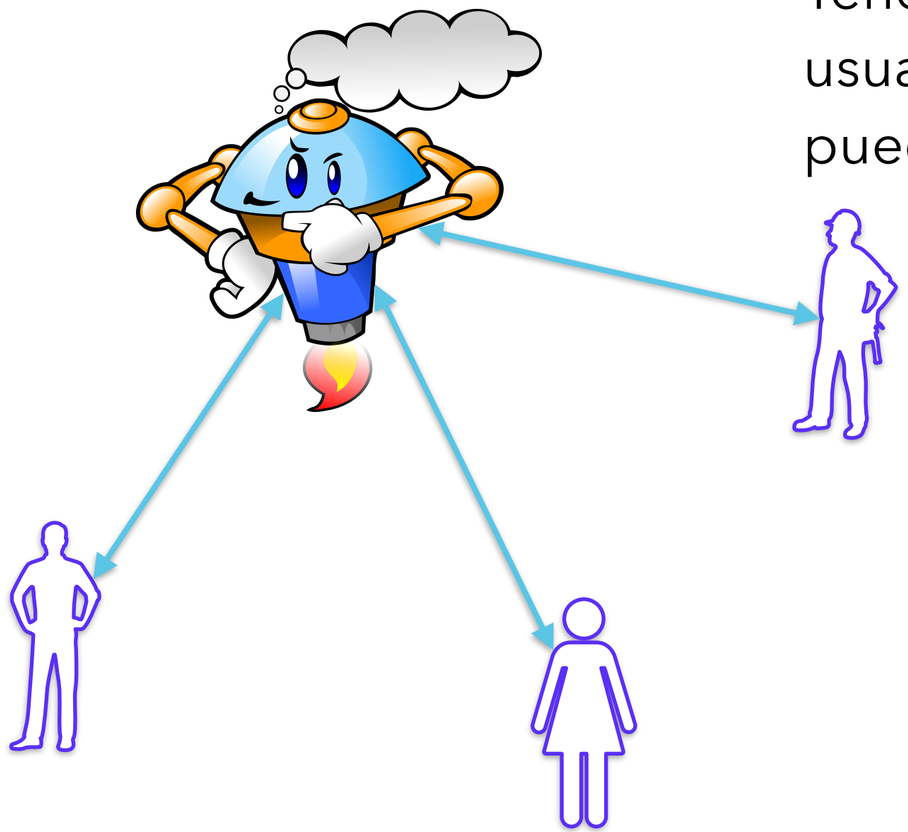
Acciones

Transiciones

Recompensas

Un ejemplo

Procesos de decisión de Markov



Tenemos un robot conversacional que debe referirse a los usuarios por su nombre, tiene un nivel de autenticación y puede responder preguntas específicas en una serie de turnos.

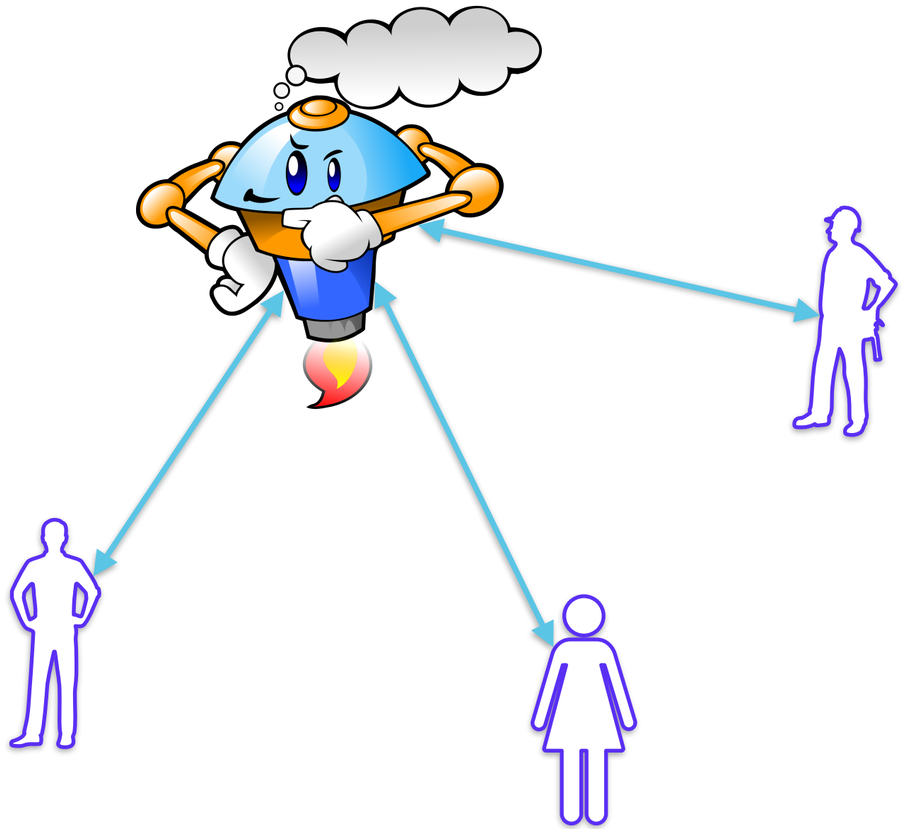
Por simplicidad, el robot tiene 5 tipos de respuestas:

- Hello $name.
- I think you are $name.
- I think we have met before.
- What is your name?
- Small talk depending on turn number

El robot conversará con 10 usuarios, cada uno con diferentes perturbaciones al hablar, con el robot

Planteamiento del MDP

Procesos de decisión de Markov



p(.. | ..) =

Y=

R =

¿Porqué es necesario modelar las transiciones con una función de probabilidad dentro de los procesos de decision de Markov?

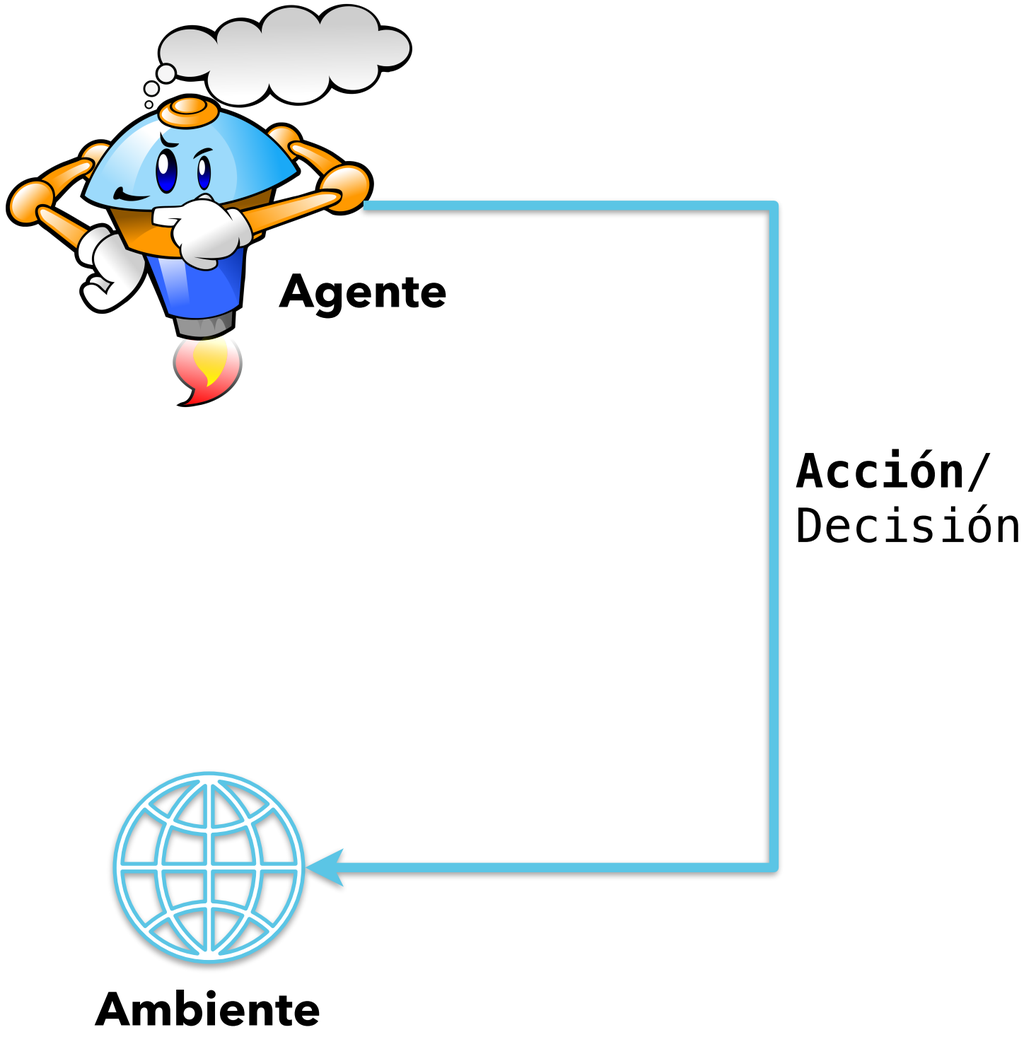
El modelo de interacción



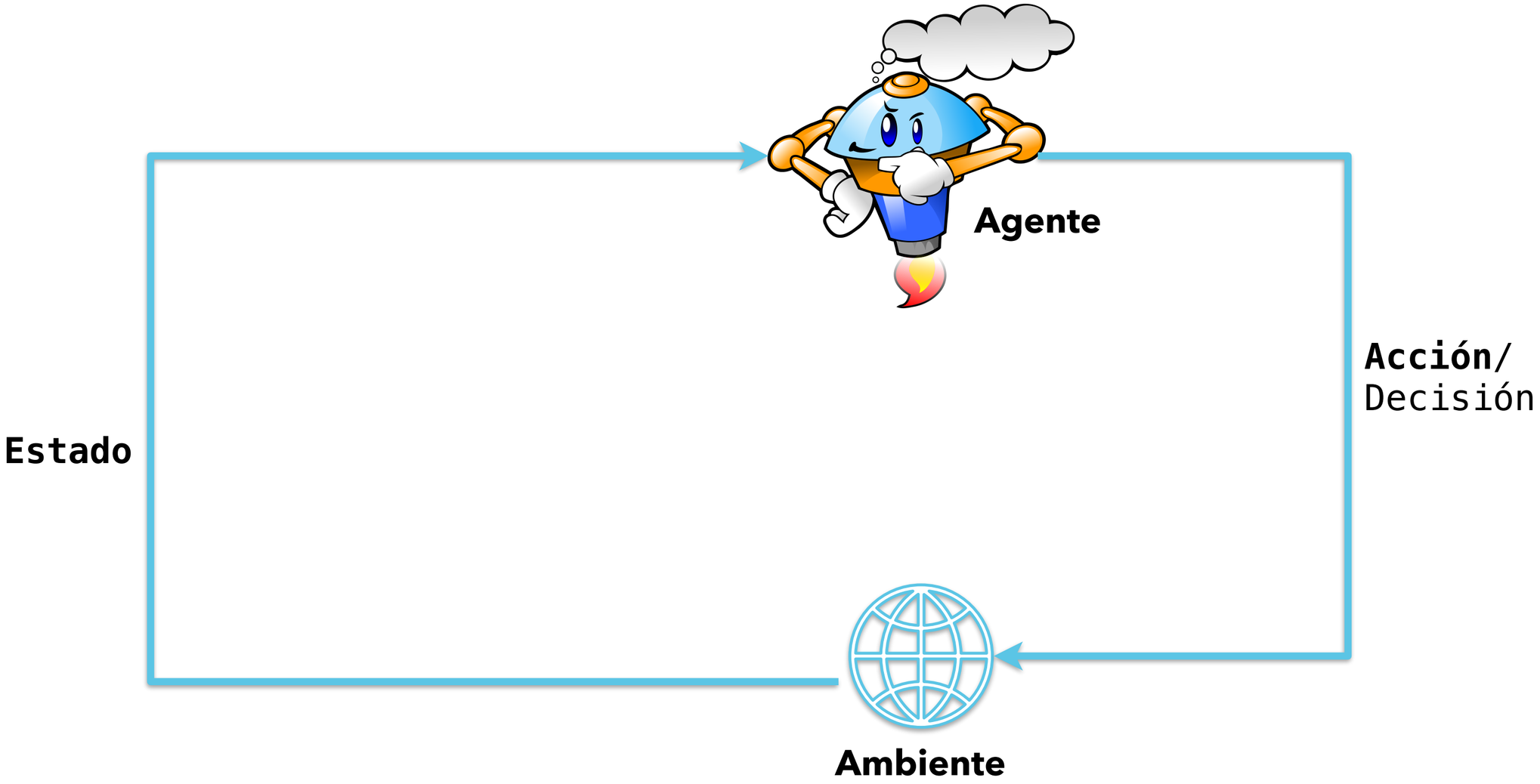


Ambiente

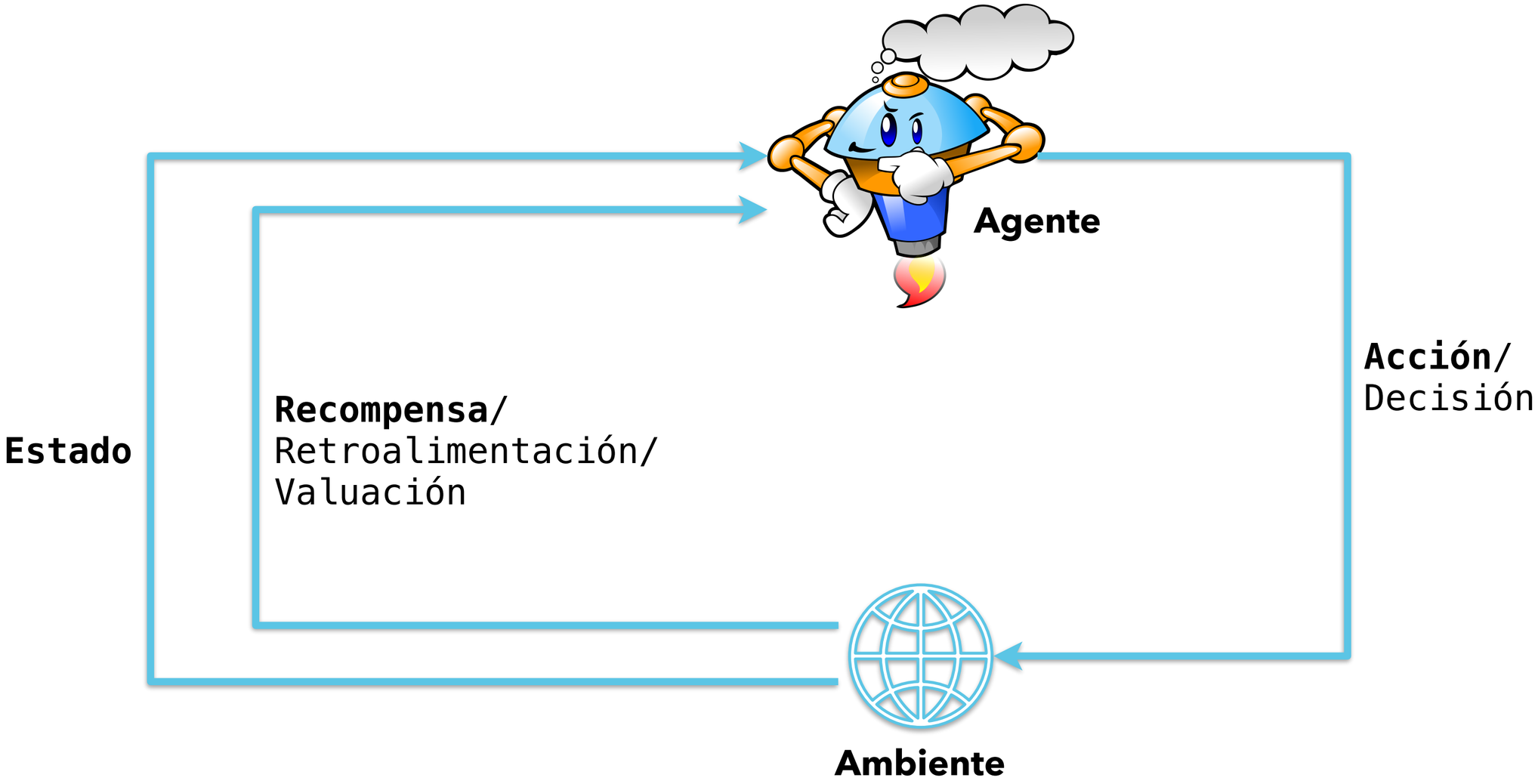
El modelo de interacción



El modelo de interacción



El modelo de interacción



¿Cómo es la ejecución de los agentes sobre un MDP?

¿Qué debo tener en cuenta para definir la recompensa de un estado?

RECURSO EDUCATIVO DIGITAL

AUTOR(ES)

Profesor Nicolás Cardozo

EQUIPO TÉCNICO

Presentador Nicolás Cardozo

Producción Nicolás Cardozo

Postproducción Nicolás Cardozo

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Vicerrectoría Académica
Conecta-TE, Centro de Innovación en Tecnología y Educación

Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia
Febrero 2023

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Aprendizaje por refuerzo

Vicerrectoría Académica

Universidad de los Andes

(Abril/2024)

© - Derechos Reservados: La presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorizaci previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuici las demás acciones legales aplicables.